

# Raccourcisseur d'URL avec statistiques

## 1. Présentation générale

Service de génération de liens courts avec tableau de bord personnel pour suivre les clics, géolocalisation et historique.

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Niveau              | Avancé                                                      |
| Stack technique     | React + Node.js / Express + PostgreSQL (ou SQLite) + nanoid |
| Utilisateurs cibles | Marketeurs, développeurs, créateurs de contenu              |

## 2. Objectif du projet

Permettre à un utilisateur de raccourcir une URL longue, partager le lien court, et consulter les statistiques de clics (nombre, date, pays d'origine).

## 3. Fonctionnalités

| Fonctionnalité                             |
|--------------------------------------------|
| Génération d'un lien court unique (nanoid) |
| Redirection vers l'URL originale           |
| Compte utilisateur (inscription/connexion) |
| Dashboard : liste des liens et stats       |
| Compteur de clics en temps réel            |
| Graphique de clics par jour (7 jours)      |
| Lien court personnalisé (slug custom)      |
| Date d'expiration du lien                  |

## 4. Contraintes techniques

- Slug unique garanti
- Pas de redirection vers des URLs malveillantes (validation)
- Clics enregistrés sans ralentir la redirection
- Tableau de bord temps réel (ou rafraîchissement auto)

## 5. Livrables attendus

- Frontend React + tableau de bord
- API Express + base mysql
- Migration SQL fournie